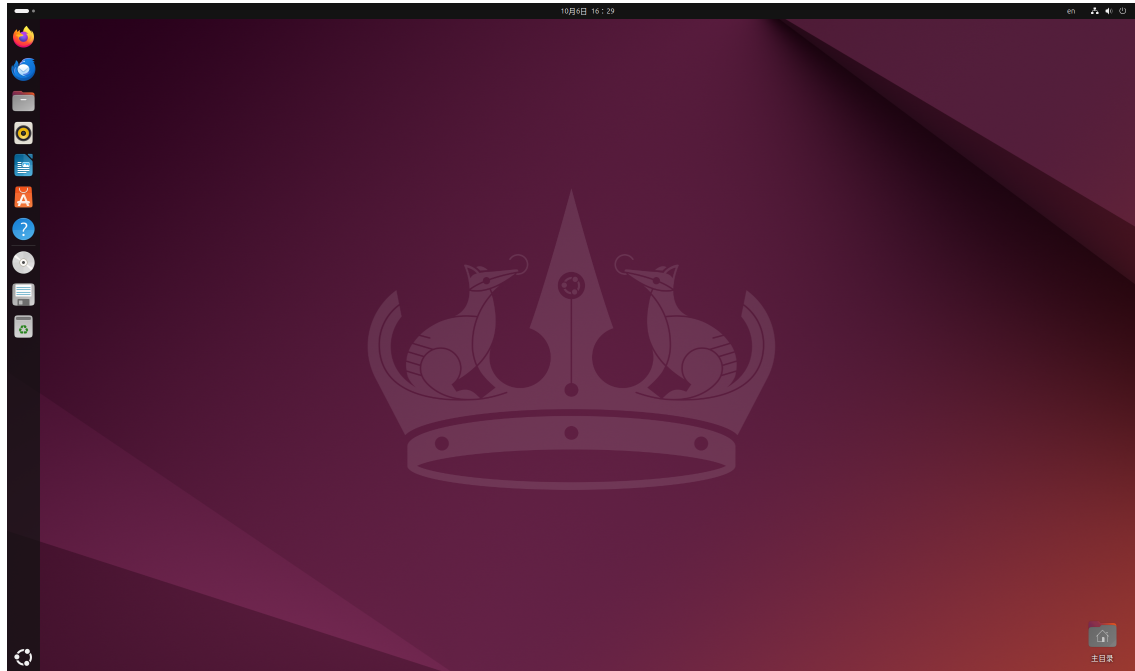


微光2026招新-Web后端-06

Task 1

1. Ubuntu桌面截图



2. Linux发行版

Linux发行版就是集成了Linux内核的一个完整操作系统。发行版与Linux的关系就好比小米，OPPO， vivo等与Android的关系。

不同发行版的差异具体体现在图形化界面不太一样，命令有的不同。

- 举个例子：我一开始看的黑马的Linux教程（就是题目给的链接），他用的是CentOS。其中他讲到可以 `su root` 切换到root用户，但是在Ubuntu中这么写会要求我输入root的密码，而这个密码是不存在的，于是会认证失败。可以体现这两个不同发行版的差异。

3. 网络连接方式

- NAT模式：最常见的模式，虚拟机可以通过主机访问外网，但外网不能访问虚拟机，主机相当于一台路由器。
- 桥接模式：相当于另一台主机，可以访问外网，外网也可以访问虚拟机。
- 仅主机模式：顾名思义此时虚拟机不能与外部进行通信，只能和宿主机和其下的其他虚拟机连接。

Task 2

0. Linux目录结构

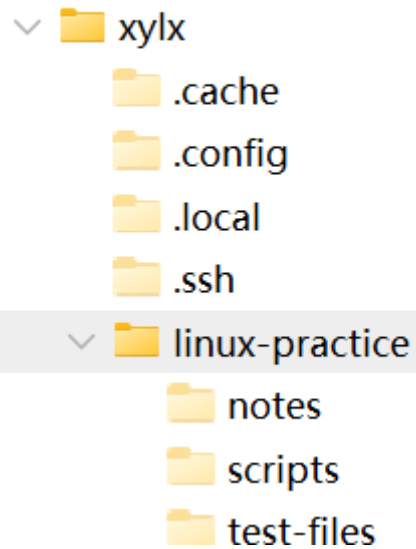
Linux没有盘符，只有一个根目录'/'，根目录下面：

目录	作用
/bin	基本命令
/boot	启动相关文件
/dev	设备文件
/etc	系统文件
/home	用户家目录（~）一般都在这里进行操作
/lib	系统库文件
/media	U盘等可移动设备
/mnt	临时挂载
/opt	第三方软件
/proc	进程和内核信息
/root	root的home
/run	运行数据
/sbin	系统管理命令
/snap	Snap软件包
/srv	服务提供的的数据
/sys	硬件和内核信息
/tmp	临时文件
/usr	系统级程序、库、文档
/var	变化数据

1. 创建结构：（当时Linux里截的图感觉效果不好，用finalshell重新弄的）

```
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~$ pwd
/home/xylx
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
公共 模板 视频 图片 文档 下载 音乐 桌面 linux-practice snap test
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~$ cd linux-practice/
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice$ ls
notes scripts test-files
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice$
```

/home/xylx/linux-practice



2. 文件

(vim的部分写在Task 3)

```
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ echo HelloWorld > hello.txt
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~/linux-practice/test-files$ cat hello.txt
HelloWorld
```

3. 指令

指令	作用	语法
echo	输出后面的内容	echo sth.
sleep	等待	sleep time
cd	进入目录	cd 地址 (绝对/相对)
ls	查看当前目录下的内容	-a 打印隐藏内容 -l 以详细列表打印 -F 显示类别指示符 -h 直观显示文件大小
ll	ls别名	即ls -aF
pwd	显示当前目录的绝对路径	pwd
cat	查看文件(全部内容)	cat 文件
mkdir	创建目录	mkdir test
touch	创建文件	touch test.txt
cp	复制	cp 地址1 地址2 -r 递归复制目录
mv	移动、重命名	mv 地址1 地址2
rm	删除	-i 每次删除前询问 -I 删除前统一询问 -f 强制删除, 不询问 -d 删除空目录 -r 递归删除目录

指令	作用	语法
less	分页查看文本	-N 显示行号 -S 不断行 +行号：从指定行开始 +/-字符串：查找第一次出现
head	查看文件头部	-n 行数：显示行数
tail	查看文件尾部	-n 行数：显示行数 -f 持续跟踪输出
vim	文本编辑器	vim 地址
whoami	查看当前用户名	whoami
id	查看当前用户信息	id
groups	查看当前用户所属组	groups
passwd	修改密码	passwd 用户名
su	切换用户	su 用户名
sudo	借用root权限	sudo 命令
chown	修改对象的所有者和用户组	chown 所有者:用户组
chmod	修改对象权限	字母式： 'chmod [用户类] [操作类型] [权限] [操作对象]' u所有者 g所属组 o其他用户 a所有用户 +增加权限 -移除权限 =将权限设置为 例：chmod u+x test.txt 给所有者添加执行权限 数字式： rwx一共8种组合方式对应数字0~7 如--- → 000 → 0、rwx → 111 → 7 例：chmod 777 test/ 将test目录的权限设为 rwxrwxrwx
apt	管理软件包	sudo apt install/research/remove 包名

/*

快捷键	作用
ctrl+c	终止命令
Home	移动到命令头
End	移动到命令尾
ctrl+←/→	向左/右移动一个单词
ctrl+insert	复制
shift+insert	粘贴
ctrl+l	清屏 (/clear)

Task 3

1. 示例

```
~  
~  
~  
~  
"hello.txt" [新]
```

```
hello,world  
~  
~  
~  
~  
-- 插入 --
```

```
hello,world  
~  
~  
~  
~  
:wq
```

```
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ vim hello.txt  
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ cat hello.txt  
hello,world  
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$
```

2. 速查表

命令	作用
Esc/i	普通模式/插入模式
:wq	保存 (w) 并退出 (q)
:q!	不保存退出
gg	文件头
G	文件尾
x	删一个字符 (backspace是←)
dd	删一行
dw	删一个词
/	查找
n	下一个
u	撤销
yy	复制整行
p	粘贴
dd p	相当于剪切一行然后粘贴
gg=G	格式化整个文件
:set nu	显示行号

Task 4

1. IP与端口

我的理解是：ip是宏观定位，端口是微观定位。ip负责找到这台主机，端口负责找到具体的服务。一次完整的通信需要ip和端口配合使用。现在的应用层面通过域名等大幅简化了大众访问需求，不用记地址和端口，比如我直接www.baidu.com其实默认了端口443，访问www.baidu.com:443结果是一样的。但是在shell层面的连接ip和端口就缺一不可了。

2. 远程连接

```
连接主机...
连接主机成功
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

扩展安全维护 (ESM) Applications 未启用。

22 更新可以立即应用。
要查看这些附加更新，请运行： apt list --upgradable

28 个额外的安全更新可以通过 ESM Apps 来获取安装。
可通过以下途径了解如何启用 ESM Apps: at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
公共 模板 视频 图片 文档 下载 音乐 桌面 linux-practice snap test
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform:~$
```

远程连接的方便之处在于：

- 虚拟机通常运行在比如说公司机房这种地方，而不是自己的电脑上，远程连接不仅使个体操作更方便，也使多人同时操作更方便。
- 就算是本机的虚拟机，反复ctrl+alt, ctrl+G的切换也非常麻烦，用远程连接可以减少切换的操作量且便于传输文件。

Task 5

1. root用户与用户组

- root用户就是老大，拥有最高权限。可以进行系统级操作，给用户授权、分组等。
- 用户组就是多个用户的集合，便于统一分配权限。一个用户可以进多个组。
- 对于Ubuntu，第一个注册的用户会被加入sudo组，被授予了sudo权限。以此可以使用 `groupadd` 等命令创建组并修改属性， `useradd` 等命令创建用户并修改属性。

2. 危害

正是因为root太过强大所以不能随便乱用。一个小失误可能就会摧毁整个系统。比如rm -rf的时候多打了一个空格，直接删除根目录，那系统就再见了（不过这个现在会被拦下来，就是类似的小失误酿成大错）。而sudo调用权限的本身也是一种提醒，告诉你接下来的命令比较重要，如果一直开着root会逐渐麻痹这一点，等到出事就来不及了。而且sudo的使用方便查日志管理，谁什么时候调了sudo干了什么一目了然，如果root常开那都是老大就管不了了。

3. chmod（数字简化在速查表中）

```
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ ll
总计 36
drwxrwxr-x  2 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ./
drwxr-x--- 17 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ../
-rw-rw-r--  1 xylx xylx    65 10月 10 14:32 test.txt
-rw-r--r--  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:28 .test.txt.swo
-rw-----  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:25 .test.txt.swp
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ chmod 777 test.txt
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ ll
总计 36
drwxrwxr-x  2 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ./
drwxr-x--- 17 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ../
-rwxrwxrwx  1 xylx xylx    65 10月 10 14:32 test.txt*
-rw-r--r--  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:28 .test.txt.swo
-rw-----  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:25 .test.txt.swp
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ chmod u-x test.txt
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$ ll
总计 36
drwxrwxr-x  2 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ./
drwxr-x--- 17 xylx xylx  4096 10月 10 14:32 ../
-rw-rwxrwx  1 xylx xylx    65 10月 10 14:32 test.txt*
-rw-r--r--  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:28 .test.txt.swo
-rw-----  1 xylx xylx 12288 10月 10 13:25 .test.txt.swp
xylx@xylx-VMware-Virtual-Platform: ~/test$
```